

Vibe-IC — 全部步驟：Phase → Stage → Step（v2.3.2・繁體中文）

整條流程的每一步，以 **Phase → Stage → Step** 階層組織，主軸為單一連續編號 **1 → 44**（自 Stage 1 的 Spec-to-RTL 起算）。Phase 1 的文件生成步驟以 **D1–D5** 標示（前置，不計入 1→44）；兩條並行支線 **Analog A1–A9** 與 **Mixed-signal M1–M4** 同時進行。

v2.3.2 重點（第二輪外部 review 精修）：

- **Step 28 manual-review 落地**：perc_equivalent.json 的 MANUAL_REVIEW 類別新增 review_criteria（審查者角色＋具名 PDK/foundry 限值準則）。
- **Step 8 新增 derived-clock 守門**：手動 ICG／暫存器分頻時脈必須在 SDC 宣告 create_generated_clock（derived_clock_sdc_required_check；無分頻時脈時 vacuous PASS＝條件不適用自動通過）。
- **精度與機制寫實**：Step 10 功耗預覽標明 vectorless、Step 35 節點判定寫明 liberty 檔名推導、Step 31 blackbox 操作與 waiver 機制寫實。
- **E1–E3 編號預留＋實測工時附錄**。

v2.3.1 重點（對齊業界標準流程，發佈前一次到位）：

- **Step 14 歸入 Stage 2**：它是合成→PnR 的交接 QA（合成階段收尾），非實體設計步驟；標註「開源 Yosys 專用」。
- **新 Step 28：PERC / Reliability sign-off**：ESD 焊環＋放電拓樸、latch-up well-tap、跨電壓域保護——比照業界 Calibre-PERC 獨立簽核 deck，升為強制編號步驟（原 28–41 順移）。
- **新 Step 35：DFM screen**：CMP 密度窗＋redundant-via 比率（DEF 確定性計數）＋ OPC/RET/SRAF/PSM 以 FOUNDRY_SIDE 具名揭露（mask 合成屬 foundry 端；≤28nm 升級為設計者協作項）。
- **新 Step 44：可靠度驗證（HTOL）**：長時操作壽命 qual，與 Step 43 的 burn-in（嬰兒期篩選）區分。
- 每步新增輸入／輸出兩欄（輸出取自 flow yaml 的 required_outputs）。

Phase → Stage 對照

- **Phase 1** — 規格與文件：兩條入口（**Agent 路徑** · **doc-gen 路徑 D1–D5**）+ 選用的架構探索前端
- **Phase 2** — RTL → 合成：Stage 1（RTL+驗證） · Stage 2（約束+合成+DFT+交接閘）
- **Phase 3** — 實體 → Tapeout：Stage 3（實體+簽核） · Stage 4（輸出+Tapeout） · Stage 5（製造與測試）
- **並行** — Analog A1–A9 · Mixed-signal M1–M4

Phase 1 — 規格與文件

兩條入口，最終都產出餵給 Phase 2 的同一批 L 系列設計文件：

- phase1/input_prompt/ —— 自由文字 / 自然語言 → **Agent 路徑**
- phase1/input_doc/ —— 既有文件 / 結構化 YAML → **doc-gen 路徑** (D1–D5)

Agent 路徑（輸入是自由文字時）

Agent	做什麼
PM Agent	面對使用者：把自然語言需求轉成設計事實，缺什麼就用白話一次問一題，確認後交棒。
IC Expert Agent	在 PM 後方：以矽智財專業審查每一層、補上合理預設值、做跨層一致性檢查。不直接面對使用者。

流程：使用者自由文字 → PM Agent → IC Expert Agent → 定稿 L 系列文件。

doc-gen 路徑 D1–D5（輸入是既有文件時）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
D1	匯入與文字萃取 → L1–L13	把 prompt 或既有文件收進 input_doc/ 並確定性萃取核心設計層。	使用者文件 / prompt	L1–L13 JSON	確定性萃取器	phase1_all_l_docs_p skills : datasheet-ge cmd-protocol-gen · r adi-spec-gen · contr gen · test-debug-gen

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
						waveform-gen • rtl-c gen • integration-sp test-cases-gen • cal gen • behavioral-seo lab-calibration-gen content-gen • doc-co check • schematic-ge
D2	產生 L1–L13 核心設計層文件	從文件確定性地萃取出核心設計層（datasheet、規格、暫存器圖等）。 補上協定、時序、power intent (L21)、skeleton 等延伸層。	D1 純文字	L1_DATASHEET ... L13	確定性萃取器	—
D3	產生 L14–L23 文件	偵測 IC 屬於哪一種協定類別（81 類）並合成對應協定事實。	L1–L13	L14–L23 JSON	overlay 萃取器	—
D4	協定類別合成	核對輸入文件的內容是否完整落入 L 文件。	輸入文件全文	ic_class + 協定事實	is_ + _synth	—
D5	Coverage 報告		輸入文件 + L 文件	parity / coverage 報告	parity 報告器	—

架構探索前端（選用，匯入 Step 1）

前端	做什麼	輸入	輸出
architecture-explore	設計空間探索（pipeline 深度／平行度／記憶體 vs PPA, Pareto 篩選）。	L 文件 + 效能目標	架構決策（餵 Step 1）
hls-c2rtl			

前端	做什麼	輸入	輸出
	C/C++/SystemC 經 HLS 轉 RTL（開源 XLS 等）。	C/SystemC 模型	RTL（進 Step 2 起照常驗證）
SpinalHDL/ Chisel 前端	eda_spinalhdl_gen 由 Scala HDL 產生 Verilog。	SpinalHDL 原始碼	Verilog RTL

前端優先序（工件驅動）：已有 RTL > C/SystemC 模型（hls-c2rtl） > SpinalHDL/Chisel > 純 prompt（Step 1 spec-to-RTL）。以現有工件為準，不憑空選路徑。

Phase 2 — RTL → 合成

Stage 1 — RTL 產生與驗證

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
1	Spec-to-RTL	依 L 系列設計文件撰寫可合成的 RTL（SoC/CPU 類可走 IP-catalog 重用 + 膠合層路徑，例如 Caravel 類 harness 平台）。	L1–L23 文件	rtl/ *.v(.sv) • coverage 報告	—（AI 依 L 文件撰寫；SoC 類走 IP-catalog）	skills：spec-to-
2	 Lint	靜態檢查 RTL 風格與常見錯誤，可自動修復的先修。	RTL	lint 報告（hygiene / ROM-init）	Verilator lint	rtl_hygiene_lin rtl_bug_report_ internal_vs_ext skills：rtl-revi
3	 CDC / RDC check	檢查跨時脈域 / 跨重置域的訊號交握是否安全。	RTL	CDC/RDC 報告（crossing / async / reset-dep）	自研 CDC/RDC 掃描	cdc_crossing_ch cdc_async_input reset_dependenc skills：cdc-check
4	 Simulation	產生 per-IC oracle		sim log • results.xml •	iverilog/ vvp •	testbench_gen • l10_tb_conforma

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
5	 Formal verification	testbench 跑功能模擬 (golden 比對) 並量測覆蓋率; L21 申告 power domain 時, TB 建議涵蓋 power-state 切換情境 (開源無 UPF-aware sim, 結構驗證歸 M2)。	RTL · L10 測項	coverage 報告	Verilator coverage eda_simulate	l12_tb_coverage skills: testbench
		以形式化方法證明關鍵性質恆成立 (all_proved 需 .sby + SymbiYosys 證據鏈)。	RTL · L3 約束	.sby · formal results · full-stack TB 結果	SymbiYosys + smtbmc eda_formal	assertion_prope bit_level_full_ formal_proof_ev skills: assertion
		合成前期把設計放上 FPGA 驗證真實行為 (早期行為原型)。	RTL · 板卡 約束	.sof · map 報告 · FPGA 驗證 audit	Quartus eda_synth	fpga_test_harne debug_first_pas quartus_map_aud fpga_verificati skills: fpga-tes

Stage 2 — 約束、合成、DFT 與交接閘

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
7	Constraint setup	撰寫時序約束 (SDC) 與 PVT 角點矩陣; power intent 由 L21 建模並輸出 UPF (交接工件——開源工具不消費 UPF, 結構驗證歸 M2)。	L8 時序 · L21 · PDK liberty	*.sdc · pvt_matrix.json · <top>.upf (選用, L21 有 power domain 時)
8	 SDC validation (含 derived-clock 守門)	驗證時序約束的正確性、完整性與例外 (false_path/multicycle) 正當性; 手動 ICG/暫存器分頻時脈必須有對應	SDC · L8 · RTL	SDC 檢查報告 · derived_clock_sdc.json

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
		create_generated_clock（無分頻時脈時 vacuous PASS——即條件不適用時自動通過：設計中沒有分頻電路，此檢查自動跳過）。		
9	Synthesis	RTL 合成並做技術映射（dfflibmap + abc -liberty）為標準元件閘級網表。	RTL · SDC · liberty	synth/netlist.v · 面積統計
10	 Pre-layout STA	佈局前多角點靜態時序分析（SS/TT/FF）＋合成後功耗預覽（gate-level vectorless、預設 toggle rate, analysis_mode 欄揭露；與 Step 33 post-layout 可選 VCD vector 的精度不同）。	網表 · SDC · liberty	pre-PnR 時序報告 + 摘要 · pre_pnr_power_preview.rpt
11	DFT insertion	插入掃描鏈並產生測試圖樣（開源 Fault : scan + stuck-at ATPG + TAP ; MBIST/LBIST/壓縮不在開源範圍）。	網表	scan 網表 · ATPG 覆蓋率報告
12	Post-DFT optimization	插入 DFT 後重新最佳化時序與面積。	scan 網表	post_dft_netlist.v
13	 Equivalence check	形式化證明閘級網表與 RTL 功能等價（LEC）。	RTL · post-DFT 網表	LEC 報告
14	 Synthesis handoff gate	合成→PnR 交接 QA：合成腳本與網表審核（開源 Yosys 專用；合成階段收尾閘）。	synth 腳本 · 網表	handoff 審核報告

Phase 3 — 實體設計 → Tapeout

Stage 3 — 實體設計與簽核

#	步驟	做什麼	輸入
15	Floorplan + PDN	規劃晶片平面配置與電源網路；插入 tapcell（latch-up well-tie, SKY130 14μm 規則）。	網表 hard

#	步驟	做什麼	輸入
			LEF (pdk) 自動繞線 IP 整合 LEF/ Liberty + constraints 蓋 + I/O 域 + 宏 macro 建議 obstruction 層)
16	Clock planning	規劃時脈樹的分佈策略。	floorplan
17	Placement	擺放標準元件（全域 + 細部）。	floorplan 網表
18	Spare-cell + ECO-prep insertion	預置備用元件與 ECO 預備，讓日後修 bug 只需改金屬層（與 Step 32 ECO 互為前後手：此處預置、Step 32 取用）。	placement
19	CTS	建構時脈樹、平衡時脈偏移。	placement clock
20	 Post-CTS hold fixing	修復時脈樹建好後出現的 hold 違規（繞線後 runner 會再跑一次 hold 修復）。	post-layout
21	Routing	完成所有訊號繞線（全域 + 細部）。	post-layout
22	Parasitic extraction	萃取繞線後的寄生 RC（SPEF）。	route tech
23	 Post-route STA	真實寄生參數簽核級時序分析（MMMM=per-corner 迴圈，每角獨立報告）。	網表 SPEF 多角
24	 IR drop	電源網路壓降分析，依 5%-VDD 預算判 PASS/FAIL（Caravel 類實測參考值 worst <35μV；預算仍以 5%-VDD 為準）。	route (PS)
25	 EM check	檢查電流密度、確保金屬線壽命。	route (PS) enab

#	步驟	做什麼	輸入
26	 Antenna check	檢查並修復製程天線效應。	route
27	 Signal integrity	串擾 / 雜訊影響分析 (SPEF 耦合電容篩查, advisory tier 明示)。	SPEF
28	 PERC / Reliability sign-off	(新) ESD 焊環+放電拓樸、latch-up well-tap、跨電壓域保護的強制簽核；對應 PERC 四類——netlist 檢查+netlist 驅動的 layout 檢查 (自動化)、電流密度+P2P 電阻 (具名 manual-review)。manual-review 由資深實體設計／可靠度工程師簽核，準則記入 perc_equivalent.json (categories[.status=MANUAL_REVIEW+review_criteria: PDK Jmax 表、ESD 放電路徑 P2P 上限、Vhold>Vdd、L21 跨域契約等具名限值)，結果回填 checklist[.confirmed。	闡級網表 route L21 p inter ESD 24-2
29	Post-layout gate-level sim	帶 SDF 延遲的闡級模擬，確認佈局後功能正確 (無 SDF 重模擬即誠實 SKIP)。	闡級網表 SDF
30	Post-layout SPICE verification	關鍵路徑與 analog 區塊的電晶體級模擬比對。	SPICE SPEF
31	 Physical verification	DRC / LVS / ERC / 密度實體規則簽核；密度在此屬規則符合性 (KLayout deck 逐層 CMP 窗；執行驗證歸 Step 34、優化建議歸 Step 35)；LVS 走 Magic 抽取 + netgen 真比對 (含 macro 的設計——如 Caravel 類 harness——可對 macro blackbox: Magic 以 lef write -hide 將 macro 遮為介面殼、netgen 補充 setup 以同名 blackbox 比對；waiver 依據=device-level match+KLayout 交叉驗證，由 signoff_waiver_emit 寫入專案 waivers.json, Step 36 checklist 以 open_waivers 交叉引用為 reviewer to-do)。	GDS 表・I deck
32	 ECO	簽核發現問題時的工程變更修復迴圈 (優先取用 Step 18 預置的 spare cells, 達成 metal-only 修復)。	簽核

Stage 4 — 輸出與 Tapeout

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
33	Power analysis	全晶片功耗簽核 (post-layout vectorless OpenSTA report_power; VCD 向量模式可選)。	網表・SDC・liberty (+選用 VCD)	power 報告 (leakage+dynamic, analysis_mode)
34			routed.def	filled.def・密度報告

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
	Metal fill	標準元件列 filler placement (white-space 填充)；密度在此屬執行驗證 (metal_fill_density_check 閘擁有密度判定；規則符合性歸 Step 31、優化建議歸 Step 35)。		
35	DFM screen	(新) 可製造性篩查：redundant-via 比率 (single-cut 比例 advisory) + 密度優化建議 (僅交叉引用 Step 34 閘結果，永不重複 FAIL)；OPC/RET/SRAF/PSM 以 FOUNDRY_SIDE 具名揭露 (≤28nm 升級為 DESIGNER_COLLAB_REVIEW 設計者協作項；節點由 dfm_screen_check 自 input/pdk/liberty 檔名推導，記入同一 dfm_screen.json 的 process_nm/advanced_node/foundry_side 欄)。	routed.def • 密度報告	dfm_screen.json (via 統計+foundry-side 清單)
36	Tapeout checklist	最終簽核清單逐項確認 (實質判定：DRC 計數、證據鏈)。	全部簽核報告	tapeout_checklist.json
37	GDSII output	產出交付晶圓廠的 GDSII (僅當 Step 31 PV 全淨)。	routed.def • merged GDS	簽核級 *.gds
38	Foundry handoff	foundry 實體 mask kit：mask spec+WAT 計畫+scribe PCM+corner ATE 向量 (chip-specific；foundry 待供欄位以 PENDING_FOUNDRY_* 具名——由 Step 36 checklist 追蹤、foundry 回覆後回填)。	GDS • netlist 統計 • L10 測項	mask_spec.json • wat_plan.json • scribe • corner_test_vectors.json
39	FPGA final sign-off	最終 FPGA 重編譯與板上驗證 (板上 attestation，含硬體證據)。	RTL • 板卡	final .sof • on_board_pass.json

Stage 5 — 製造與測試（post-fab；僅在收到矽晶時觸發）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Program
40	Fabrication	晶圓廠光罩與晶圓製造（外部；OPC/RET 屬 foundry 端 mask 合成）。	foundry handoff kit	mask/wafer 收貨 attestation	外部晶圓廠	manufa
41	Wafer sort / probe test	晶圓針測、挑出良品裸晶；獨立重算良率並比對目標。	wafer lot • probe 卡	wafer_sort_yield.json • wafer_map.csv	ATE + probe card（外部）	wafer_
42	Packaging	封裝（wirebond / FC-CSP / WLCSP）。	良品裸晶	packaging_log.json	封裝廠（外部）	packag
43	Final test	封裝後最終測試（functional + parametric + burn-in 嬰兒期篩選）。	封裝品 • ATE 圖樣	final_test_yield.json • burn_in_results.json	ATE（外部）	final_
44	Reliability qualification	（新）HTOL 長時壽命 qual（device-hours / failures / FIT attestation；車規/醫療等級必跑；消費級 MPW 可休眠 = DEFERRED, 不阻塞 tapeout）。	HTOL 爐結果	htol_results.json 判定	HTOL 爐（外部）	htol_a

流程外實驗室步驟（不列編號）：PFA/EFA（FIB/SEM/EMMI 破壞性失效分析）、silicon characterization（shmoo）——資料來自外部設備，plugin 提供 wafer_map_pattern_classify 等根因分析層。

並行支線

Analog A1–A9（與 Stage 1–3 並行）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
A1	Analog spec extraction	從 L 文件抽出每個 analog 區塊的規格。	L5 ADI 規格	spec.json
A2	Topology selection	依規格選擇電路拓樸。	spec.json	topology.md
A3	Netlist generation	產生 SPICE netlist。	topology · PDK models	<block>.sp
A4	Corner sweep	PVT 角點掃描 + 蒙地卡羅良率（mc_yield_pct ≥95% 闌）。	.sp · PDK corner libs	corner_results.json（executed/derived 計數）
A5	Analog layout	完成 analog 佈局。	netlist	layout.mag / GDS
A6	Block physical verification	逐區塊 DRC + LVS（合併前；頂層 PV 會遮蔽的區塊級錯誤在此抓）。	block GDS · netlist	DRC clean / LVS match flags
A7	 Post-layout resimulation	萃取寄生後再模擬、比對佈局前後規格（>10% 劣化回 A3）。	layout 寄生 · spec	pre_vs_post.json
A8	Hardmacro generation	打包成 LEF + Liberty + GDS + Verilog 餵回 Stage 3（LEF 建議帶 obstruction 層——Magic lef write -	layout · 特徵化結果	四件套 hardmacro

#	步驟	做什麼	輸入	輸出
		hide 或 abstract 含 obs ——避免頂層繞線闖入 macro 內部)。		
A9	 Co-simulation / HW verification	數位+類比混合模擬與硬體迴圈驗證。	hardmacro · 數位 RTL	cosim / HW 量測結果

Mixed-signal M1–M4（存在 analog 區塊時觸發）

觸發時機：**A8 hardmacro** 完成且 **Stage 3** 接近收尾（routed/GDS 可合併）時執行——hardmacro 需先於 floorplan 產出，但 M1 的 GDS 合併要等數位側佈線完成。若 hardmacro 延遲至 Stage 3 已進入 Step 31，M1 改等 hardmacro 最終 GDS，並重跑 Step 31 頂層 LVS（增量驗證——僅 macro 介面變更範圍）。

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
M1	頂層整合	數位 + 類比 GDS 合併與 macro 擺放；merged GDS 跑頂層 LVS（Magic 抽取 + netgen, macro blackbox）。	數位 GDS · hardmacro GDS	top_merged.gds · merge/LVS 報告	KLayout merge + Magic/netgen top-LVS	mixed_signal_skills : analog_orchestrate ·
M2	電源域驗證	跨電源域 level-shifter / isolation 結構驗證（另有 DEF 級跨域簽核檢查）。	L21 · merged 設計	power_domain / level_shifter / isolation 報告	結構驗證程式群	power_domain_level_shifter_isolation_cellskills : ir-dro
M3	Mixed-signal 驗證	AMS 共模擬與介面訊號完整性。	merged 設計 · cosim TB	cosim 結果 · interface SI 報告	AMS 共模擬	mixed_signal_skills : mixed-sim
M4				signoff.json		

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
	Mixed-signal sign-off	頂層實體驗證與最終判定 (M1-M3 彙整)。	M1-M3 報告		彙整判定	mixed_signal_skills : tapeout

總計

Phase	Stages	Steps
Phase 1 — 規格與文件	兩條入口 (Agent · doc-gen) + 架構探索前端	D1-D5 + PM Agent · IC Expert Agent
Phase 2 — RTL → 合成	Stage 1 · Stage 2	1-14
Phase 3 — 實體 → Tapeout	Stage 3 · Stage 4 · Stage 5	15-44
並行	Analog · Mixed-signal	A1-A9 · M1-M4

44 個循序步驟 (Stage 1 : 1-6 · Stage 2 : 7-14 · Stage 3 : 15-32 · Stage 4 : 33-39 · Stage 5 : 40-44) , 外加 Phase 1 (Agent 路徑與 doc-gen 路徑 D1-D5) 與兩條並行支線 (Analog A1-A9 · Mixed-signal M1-M4) 。預檢 : P0 (環境健檢) 。編排器 `vibe_ic_one_shot_runner.py` 依序執行 Phase 1 → Phase 2 → Analog → Phase 3。

範圍外 (婉拒並記錄理由) : OPC/RET 之「設計者執行」 (mask 合成屬 foundry 端——已在 Step 35 以 `FOUNDRY_SIDE` 具名揭露 + Step 40 註記) 、商用硬體仿真器 (FPGA 路徑涵蓋) 、MBIST/LBIST/EDT 壓縮 (開源無引擎) 、BSR/BSDL、自動 clock-gating (sky130 無特徵化 ICG cell ; 手動 RTL clock gating 可行——分頻/gated clock 的 SDC 宣告由 Step 8 的 `derived_clock_sdc_required_check` 守門) 、via-doubling/CAA (商用 DFM) 。

E1-E3 外部實驗室步驟 (保留編號, 未列入 44 步 ; 升級車規/醫療等級時啟用) :

#	步驟	說明
E1	PFA / EFA	

#	步驟	說明
		FIB／SEM／EMMI 失效分析（外部實驗室）
E2	Silicon characterization	shmoo plot・電壓/頻率掃描特性化
E3	溫度循環／機械應力測試	JESD22 類環境應力（外部實驗室）

附錄：實測工時參考（量感用）

數字取自實際 sky130 開源流程本機跑批的 orchestrator 報告（reports/orchestrator/*_one_shot.json 的 duration_s 欄；設計規模 0.5k–21k cells），非估算。時間隨設計、約束與機器變動，僅供建立量感；與 cell 數非線性。

階段	實測範圍	樣本
Step 9 Synthesis (Yosys)	~0.4 s – 21 s	0.5k cells (lpc) → 20k cells (cv32e40p)
Step 15–22 PnR (OpenROAD 全程)	~3 s – 31 min	3.4k cells (subservient) → 21k cells (sha256)
Step 37 GDS 寫出	~2 – 4 s	全部樣本
Step 31 DRC (KLayout sky130 deck)	~8 – 84 s	0.5k → 20k cells
Step 31 LVS (Magic + netgen)	本批樣本走輕量/跳過路徑，故無代表性數字；含 macro 真比對（如 Caravel 類 harness）為分鐘級到小時級，依 macro 數量而異（現場曾因此將 timeout 設為 4 小時）	—
Step 40–43 製造端 (fab/sort/pkg/final test)	外部週期，數週級	無本地實測

英文正本：ALL_STEPS_v2.3.2.md。